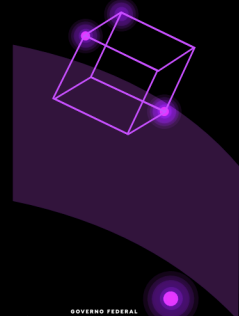
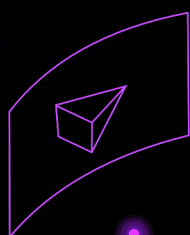




ESPECIALIZAÇÃO EM

Processamento de
Linguagem Natural

NORMAS COMPLEMENTARES DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO



INF



UFPA



FAPEG

SECTI

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL

UNião e Desenvolvimento

NORMAS COMPLEMENTARES DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DAS ESPECIALIZAÇÕES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO CENTRO DE COMPETÊNCIA EMBRAPII EM TECNOLOGIAS IMERSIVAS (AKCIT)

Art. 1º. O presente documento estabelece as Normas Complementares contendo temas para a produção do Trabalho de Conclusão do Curso, doravante chamado de TCC, um dos requisitos obrigatórios para obtenção do certificado de Especialista das Pós-graduações *Lato Sensu* do Programa de Formação e Capacitação do AKCIT da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Art. 2º. O TCC deverá ser realizado no contexto de pelo menos um dos temas de pesquisa definidos pela Pós-graduação *Lato Sensu* do Programa de Formação e Capacitação do AKCIT, disponíveis no Apêndice A.

Art. 3º. Cada equipe deverá realizar, obrigatoriamente, no mínimo um encontro de orientação com o professor orientador antes de cada um dos correspondentes Gates 1, 2, 3, 4 e 5.

Art. 4º. Cada equipe deverá agendar e participar de, no mínimo, três encontros por mês, considerando-se, para esse fim, tanto as sessões de orientação com o professor orientador quanto as apresentações e avaliações dos Gates previstos no cronograma.

Goiânia, 21 de maio de 2026.

Prof^a. Dra. Taciana Novo Kudo
Coordenadora do Programa de Formação de Recursos Humanos

Prof^a. Dra. Deborah Silva Alves Fernandes
Coordenadora da Especialização em Processamento de Linguagem Natural

APÊNDICE A - Temas para o Trabalho de Conclusão do Curso da Especialização em Processamento de Linguagem Natural

Apresentamos, a seguir, 15 temas que abrangem diversas tecnologias emergentes e suas aplicações no contexto de Processamento de Linguagem Natural, oferecendo uma ampla gama de possibilidades para pesquisa e desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão de Curso. Esses temas podem ser ajustados, refinados e combinados, considerando o interesse dos(as) discentes e os avanços tecnológicos da área:

1. Sumarização de textos

- Criação de resumos de longos relatórios, atas de reuniões ou outros documentos.

2. Análise de sentimento

- Texto ou voz, análise de opiniões sobre produtos, serviços ou outros.

3. Pesquisa semântica e busca inteligente

- Implementação de sistemas de busca que compreendam perguntas em linguagem natural.

4. Geração de textos repetitivos

- Criação de modelos de relatórios ou atas de reuniões.

5. Chatbot inteligente baseado em documentos

- SAC, tutorial, informações sobre serviços, produtos ou outros.

6. Chatbot para atendimento

- Redirecionamento inteligente de chamados para departamentos apropriados ou auxílio inteligente ao atendimento textual.

7. Classificação e organização de textos

- Organização de artigos, notícias, publicações ou outros textos por tópicos ou relevância.

8. Reconhecimento de entidades nomeadas - REN

- Extração de informações em documentos.

9. Análise de dados não estruturados

- Processamento de grandes volumes de dados textuais para encontrar perspectivas ou tendências.

10. Detecção de fraude ou anomalias

- Detecção de padrões fraudulentos em transações financeiras, comunicações ou outros documentos.

11. Desafio: Agente Conversacional Multimodal com Memória e Fala

- Desenvolvimento de um agente conversacional que integre speech-to-text (Whisper ou Vosk), um LLM para processamento e text-to-speech para resposta em voz. O diferencial seria a memória de longo prazo (via banco vetorial, como FAISS ou Weaviate), permitindo que o agente personalize a conversa de acordo com interações passadas.

12. Desafio: Agente Autônomo de Apoio ao Atendimento (opcional via Voz) com Detecção de Emoções:

- Criação de um agente autônomo de atendimento por voz, capaz de reconhecer não apenas o conteúdo (speech-to-text), mas também indícios emocionais na fala (como frustração, raiva, satisfação) e adaptar a resposta do LLM de forma empática.

13. Desafio: Avatares Inteligentes com NLP (e opcionalmente Voz) em Ambientes Imersivos:

- Construção de um avatar 3D interativo em ambiente imersivo (ex.: Unity + VR/AR) controlado por um LLM (opcionalmente com suporte a fala). O avatar seria capaz de ler (opcionalmente ouvir), interpretar em tempo real e responder com expressividade (fala + gestos / escrita + gestos).

14. Desafio: Fine-tuning de LLM Aberto para Domínio Específico (opcional com Interação por Voz e Avatar):

- Desenvolver um LLM ajustado (fine-tuned) em um domínio específico (ex.: saúde, jurídico, educação, turismo) usando um modelo aberto (LLaMA 3, Mistral, Falcon, GPT-J). O agente seria integrado com speech-to-text, text-to-speech e opcionalmente um avatar digital, criando um assistente especializado e acessível via voz.

15. Classificador de Desinformação em Textos:

- Desenvolver um modelo de classificação que identifique conteúdos potencialmente desinformativos em alguma área específica (saúde, política, outros), utilizando datasets públicos e avaliando desempenho.

16. Agente de Apoio à Programação com LLM (Prompt Engineering).

- Desenvolver e avaliar um agente baseado em LLM para auxiliar na geração, explicação e correção de código, medindo eficiência e qualidade comparado ao desenvolvimento manual.

17. Desenvolver e avaliar um agente baseado em LLM

- Auxiliar na geração, explicação e correção de código, medindo eficiência e qualidade comparado ao desenvolvimento manual.



OKCIT

CENTRO DE COMPETÊNCIA EMBRAPII
EM TECNOLOGIAS IMERSIVAS



CEIQ
CENTRO DE EXCELÊNCIA EM
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

INF
INSTITUTO DE
INFORMÁTICA



UFG
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS



FAPEG
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Goiás

SECTI
Secretaria de
Estado de Ciência,
Tecnologia e
Inovação de Goiás

GOVERNO DE
GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO



EMBRAPII
Empresa Brasileira de Pesquisa
e Inovação Industrial

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO